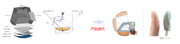
视触技术要点

- 硬件部分
  - 反射层
    - 硅胶加金属粉（铝、银、铜）、金属箔、硅胶加颜料、哑光反射
    - 厚度约0.05
  - 标记层
    - 掩膜
    - UV打印
    - 荧光粉
    - 塑料微球 ——
    - 硅胶加颜料
    - 厚度0.05mm左右
  - 弹性体
    - Smooth、杰红明硅胶9345，Shin-Etsu Chemical Co., KE-109
    - 不锈钢模具、3D打印模具，硅油脱模剂
  - 成型方法 —— 压力注射、倒模、真空加热（50~70度，30min至24h），无尘间操作
  - 导光-支撑体
    - 有机玻璃或玻璃
    - oca层粘接支撑体与弹性体，硅胶固化
  - 相机 —— 广角（120~160度），微距 —— OV5647、JAI GO-5000C-USB、2.24 megapixels ELP USBFHD06H、OVM7692
  - 光源布局
    - 单色光（白光） —— 二维，双目（虚拟）三维使用
    - 三色光 —— 与光度立体法配合使用，难点在于三色光产生均匀的灰度梯度
    - UV光+白光组合 —— UV光对荧光标记，白光对应纹理（标记点不发光）
- 相机标定
  - 解决折射、左右相机姿态、光度立体法基准球标定，具体方案还需要补充知识点
  - 标记点本身坐标或标定板标定畸变
- 图像-力标定 —— F/T六轴传感器、机械臂，记录图像及对应时刻F/T数据，常规论文是引入了机械臂 —— ——
- 匹配方法
  - 光流 —— 稠密特征或离散特征
  - 圆检测、hough变换
  - KNN —— 适用于离散阵列点
  - 解决位移场计算，目前没有使用dic的方案
- 图像处理结果（位移场特征）
  - 位移场
  - 应变场
  - 应变场梯度，用于确定接触范围
  - 所有点的合位移
  - 点位移*点坐标（距离）的面积积分 —— 基于力学或数学模型输出力的方案
- 重建方法
  - 3D
    - 双目视觉 —— 硬件布设复杂
    - 光度立体法
      - （包含单色光和三色光）广泛使用，在曲面中应用效果受限
        - 单色光 —— 深度D=k（Icur-Iref），k通过压入已知深度获得图像进行标定得到,Dtac
        - 多色光 —— gelsight
        - 光度立体法需要采集多个角度照明时候的图像，从而计算表面法向量，单色光帧率上限=相机采集帧率/光源数量，三色光帧率上限等于相机帧率
      - 标定 —— 已知几何尺寸物体压入表面，记录
    - 光场相机 —— 计算复杂，仅1篇论文使用，ThinTact
    - tof相机 —— 相机模组大，比较占用空间
  - 2D
    - gelsight有过2层标记点计算三维位移
    - 不计算三维位移
- 多模态结果输出
  - 力的计算方法
    - 力
      - 集中力，六维力
      - 分布力
    - 纯有限元 —— 有限元三维网格模型+视觉计算节点位移，直接计算节点力
    - 深度学习
      - 集中力 —— 基于图像或位移云图-F/T数据训练 ——
      - 分布力 —— 图像或位移云图-分布力（来源于有限元）
    - 拟合模型 —— 基于图像-力标定结果，统计位移场特征与F/T的拟合关系，多用于合力
      - uvtac单个标记点（坐标，点面积变化量，Voronoi面积变化量）--单点的力（接触区域内合力平均），三次多项式回归
      - 子主题
  - 滑动状态 —— 是否滑动，滑动方向，检测力的波动
  - 纹理 —— 纹理本质是三维重建精度，稀疏离散点效果好，稠密特征点时候细纹理较弱 ——
  - 温度
    - 近红外相机
    - 热敏材料（热致变色）
- 算力
  - 学界仅提供技术、算力由外部开发板提供，
  - 商业化产品提供指尖传感器硬件、开发SDK、上位机软件
- 主流产品技术参数
  - 量程范围 —— 30N
  - 精度 —— 1%~2%
  - 线性度
- 国内优秀团队
  - 北邮方斌 —— 阵列电容、视触方案，暂无商业化，https://deeptouch-lab.github.io/publications/
  - 上海交大
    - 张文明
    - 谷国迎
  - 清华大学姜晓 —— Tac3D系列产品，孵化菁特智能科技http://www.kingtic.cn/productinfo/2854546.html —— 
  - 清华大学许华哲（博士生Changyi Lin） —— 9Dtac，量海图科技公司
- 其他问题
  - 力输出的坐标定义 —— 力的坐标由标定时候力传感器方向决定
  - 指尖曲面部分是否可拆卸更换 —— 整个传感器最容易坏的是指尖的硅胶结构
  - 标定时候的触头形状、硬度会影响标定结果
  - 分布力的输出只能通过合力检验，没有直接测量分布力的传感器
- 竞品
  - 千觉 —— 通过公开视频资料，技术路线接近光度立体法三维重建+稀疏点特征感知
  - 戴盟
- 分支主题

完成视触演示的算法工作

- 标定：提升精度，消除非线性影响因素
  - 梯度-灰度标定 —— 获得梯度和图像灰度之间的关系 ——
  - 力标定 —— 获得力和标记点位移之间的关系
  - 弹性体几何数据 —— 通过模具的曲面信息获得，多视角三维重建获得
  - 相机标定 —— 鱼眼相机模型，需要获得畸变校正参数，弹性体支撑体平面位置
  - 弹性体折射率 —— 用于校正折射 —— 韦工
- 三维点云
  - 三色光，光度立体 —— 三色光可以一起照明，相机帧率等于传感器帧率 —— 先走三色光路线
  - 单色光，光度立体 —— 多角度分别照明，传感器帧率=相机帧率/照射角度数
  - 双目重建
- 图像位移计算及矢量场分解 —— 点位移，旋度场、散度场等计算
- 软件界面demo —— 展示三维点云、六维力
- 配合硬件完成
  - 力标定场景搭建及调试
  - 梯度-灰度标定场景搭建及调试
  - 弹性力配置及传感器组装